

为此, 首先假定二元函数 $F(t, x)$ 在闭矩形 $\{(t, x) \mid |t - t_0| \leq a, |x - x_0| \leq b\}$ 上连续. 记

$$M = \max_{|t-t_0| \leq a, |x-x_0| \leq b} |F(t, x)|.$$

令 $h = \min\{a, b/M\}$. 在以 $t = t_0$ 为中心的区间 $[t_0 - h, t_0 + h]$ 上考虑距离空间 $C[t_0 - h, t_0 + h]$, 并引入映射

$$(Tx)(t) = x_0 + \int_{t_0}^t F(s, x(s)) ds. \quad (5.1.15)$$

则上述积分方程 (5.1.14) 等价于求 $C[t_0 - h, t_0 + h]$ 中的一个元素 x , 使得 $x = Tx$, 即求 T 的不动点.

于是要在 $F(t, x)$ 上添加条件, 使得 T 成为压缩映射. 事实上, 一个充分条件是, 假设二元函数 $F(t, x)$ 对变元 x 关于 t 一致地满足局部利普希茨 (Lipschitz) 条件: 存在 $\delta > 0, L > 0$, 使得当 $|t - t_0| \leq h, |x - x_0| \leq \delta, |y - y_0| \leq \delta$ 时有

$$|F(t, x) - F(t, y)| \leq L|x - y|. \quad (5.1.16)$$

取 $h' < \min\{h, 1/L, \delta/M\}$, 考察 $C[t_0 - h', t_0 + h']$ 的子集

$$\begin{aligned} X &\stackrel{\text{def}}{=} B(x_0, \delta) \\ &= \left\{ x(\cdot) \in C[t_0 - h', t_0 + h'] \mid \max_{|t-t_0| \leq h'} |x(t) - x_0| \leq \delta \right\}. \end{aligned}$$

在距离 $\rho(x, y) = \max_{|t-t_0| \leq h'} |x(t) - y(t)|$ 下, $(C[t_0 - h', t_0 + h'], \rho)$ 是完备距离空间. 因为 X 是它的闭子集, 所以 (X, ρ) 也是完备距离空间.

$\forall x, y \in X$, 有

$$\begin{aligned} |Tx(t) - x_0| &\leq \left| \int_{t_0}^t |F(s, x(s))| ds \right| \leq h'M \leq \delta, \\ |Tx(t) - Ty(t)| &\leq \left| \int_{t_0}^t |F(s, x(s)) - F(s, y(s))| ds \right| \\ &\leq h'L \max_{|s-t_0| \leq h'} |x(s) - y(s)| = h'L\rho(x, y). \end{aligned}$$

故 $T: X \rightarrow X$ 且 $\rho(Tx, Ty) \leq a\rho(x, y)$, 其中 $a = h'L < 1$. 于是 T 是 X